

Révision C: Les Tableaux et chaines de caractères

Les tableaux à une dimension

- Écrire un programme en C qui affiche que les éléments impairs du tableau T.

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int taille, T[50];
    // Demander à l'utilisateur la taille du tableau
    printf("Entrez la taille du tableau : ");
    scanf("%d", &taille);

    // Remplir le tableau avec des valeurs saisies par l'utilisateur
    printf("Entrez les %d éléments du tableau :\n", taille);
    for (int i = 0; i < taille; i++) {
        printf("T[%d] = ", i);
        scanf("%d", &T[i]);
    }

    // Afficher tous les éléments du tableau
    printf("\nTous les éléments du tableau T :\n");
    for (int i = 0; i < taille; i++) {
        printf("%d ", T[i]);
    }
    printf("\n");

    // Afficher les éléments impairs du tableau
    printf("\nÉléments impairs du tableau T :\n");
    for (int i = 0; i < taille; i++) {
        if (T[i] % 2 != 0) { // Vérifie si l'élément est impair
            printf("%d ", T[i]);
        }
    }
    printf("\n");

    return 0;
}
```

Les tableaux à une dimension

- Écrire un programme en C qui initialise chaque élément $T[i]$ d'un tableau T à la valeur 2^i .

```
#include <stdio.h>
#include <math.h> // Pour utiliser la fonction pow()

int main() {
    int taille, T[50];

    // Demander la taille du tableau
    printf("Entrez la taille du tableau : ");
    scanf("%d", &taille);

    // Initialiser chaque élément à 2^i
    for (int i = 0; i < taille; i++) {
        T[i] = (int)pow(2, i); // pow retourne un double, on le convertit en int
    }

    // Afficher le contenu du tableau
    printf("Les éléments du tableau T :\n");
    for (int i = 0; i < taille; i++) {
        printf("T[%d] = %d\n", i, T[i]);
    }

    return 0;
}
```

Les tableaux à deux dimensions

- Écrire un programme en C qui permet de transférer une matrice M de taille $L \times C$ dans un tableau T de taille $L \times C$.
- Afficher le tableau

```

#include <stdio.h>
int main() {
    int L, C, M[20][20], T[100];

    // Lecture des dimensions de la matrice
    printf("Entrez le nombre de lignes L : ");
    scanf("%d", &L);
    printf("Entrez le nombre de colonnes C : ");
    scanf("%d", &C);

    // Lecture des éléments de la matrice
    printf("\nEntrez les éléments de la matrice M (%d x %d) :\n", L, C);
    for (int i = 0; i < L; i++) {
        for (int j = 0; j < C; j++) {
            printf("M[%d][%d] = ", i, j);
            scanf("%d", &M[i][j]);
        }
    }

    // Transférer les éléments de M dans T
    int index = 0; // Index pour le tableau linéaire
    for (int i = 0; i < L; i++) {
        for (int j = 0; j < C; j++) {
            T[index] = M[i][j];
            index++;
        }
    }

    // Affichage du tableau T
    printf("\nLes éléments du tableau T :\n");
    for (int i = 0; i < L * C; i++) {
        printf("T[%d] = %d\n", i, T[i]);
    }

    return 0;
}

```

Les tableaux à deux dimensions

- Écrire un programme en C qui permet de rechercher l'existence d'un nombre donné x , dans une matrice M de taille $L \times C$.


```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
    int L, C, x, trouve = 0;  
  
    // Lecture des dimensions de la matrice  
    printf("Entrez le nombre de lignes L : ");  
    scanf("%d", &L);  
    printf("Entrez le nombre de colonnes C : ");  
    scanf("%d", &C);  
  
    // Déclarer la matrice  
    int M[L][C];  
  
    // Remplissage de la matrice  
    printf("\nEntrez les éléments de la matrice M (%d x %d) :\n", L, C);  
    for (int i = 0; i < L; i++) {  
        for (int j = 0; j < C; j++) {  
            printf("M[%d][%d] = ", i, j);  
            scanf("%d", &M[i][j]);  
        }  
    }  
  
    // Lecture du nombre à rechercher  
    printf("\nEntrez le nombre a rechercher (x) : ");  
    scanf("%d", &x);  
  
    // Recherche de x dans la matrice  
    for (int i = 0; i < L; i++) {  
        for (int j = 0; j < C; j++) {  
            if (M[i][j] == x) {  
                printf("\nLe nombre %d a ete trouve a la position M[%d][%d].\n", x, i, j);  
                trouve = 1; // Marque que le nombre a été trouvé  
            }  
        }  
    }  
}
```

```
// Si le nombre n'est pas trouvé
if (!trouve) {
    printf("\nLe nombre %d n'existe pas dans la matrice.\n", x);
}

return 0;
}
```

Les chaines de caractères

- Écrire un programme en C qui permet de concaténer deux chaînes de caractères txt1 et txt2 Sans utiliser string.h .
- Exemple : concaténer "bon" et "jour" donne "bonjour".

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
    char txt1[100], txt2[100], resultat[200];  
    int i = 0, j = 0;  
  
    // Lecture de la première chaîne  
    printf("Entrez la première chaîne (txt1) : ");  
    scanf("%s", txt1);  
  
    // Lecture de la deuxième chaîne  
    printf("Entrez la deuxième chaîne (txt2) : ");  
    scanf("%s", txt2);  
  
    // Copier txt1 dans resultat  
    while (txt1[i] != '\0') {  
        resultat[i] = txt1[i];  
        i++;  
    }  
  
    // Ajouter txt2 à la suite de resultat  
    while (txt2[j] != '\0') {  
        resultat[i] = txt2[j];  
        i++;  
        j++;  
    }  
  
    // Ajouter le caractère nul à la fin de resultat  
    resultat[i] = '\0';  
  
    // Affichage du résultat  
    printf("Résultat de la concaténation : %s\n", resultat);  
  
    return 0;  
}
```

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
    char txt1[200], txt2[100];  
    int i = 0, j = 0;  
  
    // Lecture de la première chaîne  
    printf("Entrez la première chaîne (txt1) : ");  
    scanf("%s", txt1);  
  
    // Lecture de la deuxième chaîne  
    printf("Entrez la deuxième chaîne (txt2) : ");  
    scanf("%s", txt2);  
  
    // Trouver la fin de la chaîne txt1  
    while (txt1[i] != '\0') {  
        i++;  
    }  
  
    // Ajouter les caractères de txt2 à la fin de txt1  
    while (txt2[j] != '\0') {  
        txt1[i] = txt2[j];  
        i++;  
        j++;  
    }  
  
    // Ajouter le caractère nul à la fin de txt1  
    txt1[i] = '\0';  
  
    // Affichage du résultat  
    printf("Résultat de la concaténation : %s\n", txt1);  
  
    return 0;  
}
```